

B

Pe prima pagină de examen scrieți în colțul dreapta sus
Numele și prenumele
Grupa
Varianta de subiect

Examen POO – 2 februarie 2019

1p din oficiu

1. (0,5p) Definiți conceptul de **încapsulare** în Programarea Orientată pe Obiecte. Dați un exemplu simplu în JAVA.
2. (0,5p) Dați un exemplu în JAVA de o clasă cu o **metodă non-statică** care poate fi vizibilă în orice subclasă a sa, dar nu poate fi vizibilă în nicio altă non-subclasă care nu este în același pachet cu clasa respectivă.
3. (0,5p) Definiți conceptul de **ambiguitate la supraincercarea constructorilor** în Programarea Orientată pe Obiecte. Dați un exemplu simplu în JAVA.
4. (0,5p) Explicați ce se întâmplă în urma compilării și execuției următorului program JAVA:

<pre>public class A { private int x; public A() { x = 10; } }</pre>	<pre>public class B extends A { private int x; public B() { x = 20; } public static void main(String args[]) { System.out.println(x); } }</pre>
---	---

5. (0,5p) Explicați ce se întâmplă în urma compilării și execuției următorului program JAVA:

<pre>public interface A { public static String t="Sesiune "; public void method(); }</pre>	<pre>public class B implements A { public void method() { String t="Usoara "; } public static void main(String args[]) { A obj = new B(); System.out.println(obj.t); } }</pre>
--	--

6. (0,5p) Definiți conceptul de **superinterfață** și dați un exemplu simplu de scriere a uneia în JAVA.
7. (0,5p) Dați un exemplu în JAVA de o clasă cu o metodă statică care aruncă o **excepție neverificată** și care ulterior este interceptată într-o altă metodă non-statică a clasei.
8. (0,5p) Dați un exemplu în JAVA de folosire a unei **colecții** în care să rețineți o mulțime de numere reale, astfel încât să nu existe duplicate, iar inserarea/căutarea elementelor să se facă cât mai eficient posibil, fără a conta ordinea de memorare a elementelor în colecție.
9. (0,5p) Definiți conceptul de **serializare a unui obiect** și dați un exemplu simplu în JAVA.

10. (1,5p) Ce se afișează la ieșirea standard în urma execuției următorului program JAVA:

<pre> class A extends B { static { y += 5; } String x = "Sesiune "; public A(String x) { super(x); y += 8; } public String method() { return x+"Restanta "; } } class B { String x = "POO "; static int y = 10; public B(String x) { y -= 2; x = "Examen "; } boolean equals(B obj) { return x.equals(obj.x); } public String method() { return x+"Iarna "; } } </pre>	<pre> public class C { public static void main (String[] args) { System.out.println(A.y== (new Integer(10)).intValue()); B b = new A("OK"); System.out.println(A.y); A a = new A("OK"); System.out.println(a.equals(b)); System.out.println(a==b); System.out.println(a.x); System.out.println(b.x); System.out.println(a.method()); System.out.println(b.method()); B obj = new B("OK"); System.out.println(obj instanceof A); System.out.println(b.getClass().getName()); } } </pre>
---	--

11. (3p) O expoziție – bibliotecă de perete are formă dreptunghiulară (matriceală), având un anumit număr de linii și coloane, determinând astfel un număr de locuri disponibile egal cu produsul dintre numărul de linii și coloane. Pe un anumit loc în expoziție poate fi stocată doar o singură publicație, aceasta fiind fie carte fie revistă. Pentru orice publicație se reține titlul și numărul de pagini. Pentru o carte se reține în plus numele autorului, iar pentru o revistă faptul dacă este sau nu tipărită color.

Respectând paradigma programării orientată pe obiecte, identificați entitățile, relațiile dintre acestea, desenați diagrama de clase UML detaliată și implementați în JAVA un program care să rezolve următoarele cerințe:

- Crearea de expoziții prin citirea caracteristicilor de la intrarea standard
- Crearea de cărți și reviste
- Introducerea unei publicații pe un anumit loc în expoziție – se va utiliza un tablou bidimensional pentru reținerea locurilor în expoziție în acel spațiu dreptunghiular (matriceal) al ei. În cazul în care se încearcă introducerea unei publicații pe o anumită poziție (rând, coloană) unde există deja o publicație, se va afișa automat un mesaj de eroare.
- Scoaterea unei publicații de pe un anumit loc din expoziție (rând, coloană)
- Determinarea numărului total de cărți de pe o anumită coloană a expoziției
- Determinarea numărului total de reviste care sunt tipărite color din întreaga expoziție
- Afișarea tuturor detaliilor despre toate publicațiile aflate în expoziție în ordinea crescătoare a numărului de pagini
- Scrieți o metodă *main* în care creați mai întâi o expoziție, apoi executați toate cerințele specificate mai sus astfel încât să utilizați fiecare funcționalitate cel puțin o dată